THAI ARROW PRODUCTS CO.,LTD.

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	16-06-25	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - INJ - 026	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Syntilo 9930 ชื่อสารเคมี : 2,2',2"-nitrilotriethanol, amine neutralised carboxylic acids, disodium tetraborate decahydrate, 1,2-ethanediamin,N,N,N',N'-tetramethyl-polymer, with 1,1'-oxbis(2-chloroethane) ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท ซันสตาร์อินดัสตี้ จำกัด

ที่อยู่ : 72 ซอยเทิดราชัน 7 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-9296515-16 โทรสาร : 02-9296517 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : -

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : น้ำมันหล่อเย็นชนิดผสมน้ำ

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : -

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง - หมวด 2, การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา - หมวด 2A

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ - หมวด 2, ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ - หมวด 2

ความเป็นอันตรายอื่น : -

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงอันตราย : ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก, ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง, เป็นพาต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : -

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	2,2',2"-nitrilotriethanol	102-71-6	>=10 - <=25		
	amine neutralised carboxylic acids	-	>=10 - <=25		
	disodium tetraborate decahydrate	1303-96-4	<=5		
	1,2-ethanediamin,N,N,N',N'-tetramethyl-polymer, with	31075-24-8	<1		
	1,1'-oxbis(2-chloroethane)				

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ให้ย้ายไปรับอากาศบริสุทธิ์ ถ่ายเทสะดวก หากไม่ดีขึ้นให้นำไปพบแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ผิวหนัง ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำอย่างน้อย 15 นาที ดวงตา ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาทีให้รีบไปพบแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ล้างปากด้วยน้ำ ห้ามทำให้อาเจียน ห้ามให้สิ่งใดทางปากแก่ผู้ที่ไม่ได้สติ รีบนำไปพบแพทย์

4.4 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : เครื่องดับเพลิงละอองน้ำ, โฟมป้องกันแอลกอฮอล์, สารเคมีแห้งหรือ CO2 หรือ

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : CO, CO2, NO, NO2

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ผู้ดับเพลิงควรสวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศแบบพกพาและมีแรงดันเป็นบวก (SCBA) และเสื้อผ้าป้องกันที่คลุมทั้งตัว

5.4 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ไม่ควรดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดอันตราย

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : หยุดการรั่วไหลหากทำได้โดยไม่ต้องเสี่ยงอันตราย เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุออกจากบริเวณที่มีการหก กันไม่ให้น้ำไหลลงไปในท่อน้ำทิ้ง

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : หลีกเลี่ยงการทำให้วัตถุแตกกระจาย และสัมผัสกับพื้นดิน ทางเดินน้ำ

6.4 อื่นๆ : -

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : เริ่มใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม (โปรดดูหมวดที่ 8)

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : จัดเก็บตามข้อบังคับภายในประเทศ เก็บรักษาในภาชนะบรรจุดั้งเดิมให้พ้นจากการได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง

7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : 2,2',2"-nitrilotriethanol TWA : 5 mg/m3 8 ชั่วโมง, disodium tetraborate decahydrate 5 mg/m3 8 ชั่วโมง

NIOSH : -

ACGIH : -

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ควรประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพสำหรับกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีทั้งหมด

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ในกรณีที่ระบบถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม

ตา : แว่นตานิรภัยที่มีที่กำบังด้านข้าง

ผิวหนัง : การใช้ชุดป้องกันเป็นการปฏิบัติตามอุตสาหกรรมที่ดี

8.4 อื่นๆ : -

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว

9.2 กลิ่น : -

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : 9.15 [ความเข้มข้น (%w/w) : 5 %]

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -

9.5 จุดเดือด : -

9.6 จุดวาบไฟ : ถ้วยปิด : >100 C (>212 F)

9.7 อัตราการระเหย : -

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : -

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : -

9.10 ความดันไอ : น้ำ 17.5 มม.ปรอท, 2.5 kPa ,2,2',2"-nitrilotriethanol <0.0075 มม.ปรอท, <0.001 kPa

9.11 ความหนาแน่นไอ : -

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : -

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : -

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : -

9.16 มวลโมเลกุล : -

9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสถียร

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงความร้อนที่มากเกินไป

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : เมื่อเก็บและใช้งานในสภาพปกติ ไม่ควรมีผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตรายเกิดขึ้น

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 ทางปาก หนู 1951 มก./กก.

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 เกี่ยวกับผิวหนัง กระต่าย >2,000 มก./กก.

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : LC50 การสูดดมไอ หนู 2.9 มก./ลิตร 4 ชั่วโมง

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : -

สัมผัสถูกผิวหนัง : -

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : -

11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : EC50 0.37 mg/l 48 hr แดฟเนีย, LC50 0.047 mg/l 96 hr ปลา, NOEC 0.0019 mg/l 120 hr สาหร่าย, NOEC 0.08 mg/l 48 hr แดฟเนีย, NOEL 0.037 mg/l 96 hr ปลา

12.2 การตกค้างยาวนาน : -

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : -

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) ไม่ควรปล่อยทิ้งลงในท่อระบายของโสโครก ยกเว้นมีการกำหนดไว้ในข้อบังคับประจำท้องถิ่น

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : -

14.2 ชื่อในการขนส่ง : -

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : -

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : -

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -

14.6 อื่นๆ : -

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : -

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ :

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : -

16.3 อื่นๆ : -